

COMMENT CHOISIR SON THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE ?

Sonde • Infrarouge (laser) • 2 en 1 • Sonde à vis pour produits congelés

OBJECTIF DU GUIDE

Comprendre les fonctionnalités de chaque type de thermomètre et choisir l'appareil adapté selon le produit, le type de contrôle et la température que l'on souhaite réellement mesurer.

À RETENIR

Température de surface $\neq$ température à cœur.

1. AVANT DE CHOISIR : QUELLE TEMPÉRATURE VOULEZ-VOUS MESURER ?

Le choix du thermomètre dépend d'abord du point que l'on souhaite contrôler. Un appareil infrarouge mesure la température de surface sans contact, tandis qu'une sonde de pénétration mesure la température à cœur du produit. Ces deux informations ne sont pas interchangeables.

BESOIN	MESURE À EFFECTUER	APPAREIL ADAPTÉ
Connaître la température réelle au centre d'un aliment	Température à cœur	Thermomètre à sonde
Contrôler rapidement plusieurs produits sans les percer	Température de surface	Thermomètre infrarouge / laser
Faire un contrôle rapide puis confirmer à cœur	Surface + cœur	Thermomètre 2 en 1
Mesurer un produit congelé très dur	Température à cœur dans un produit gelé	Sonde à vis / tire-bouchon

IMPORTANT

Le "laser" d'un thermomètre infrarouge sert principalement à viser la zone de mesure. La température est déterminée par le capteur infrarouge : l'appareil ne mesure donc pas la température à cœur.

01 THERMOMÈTRE À SONDE

Le choix de référence pour mesurer la température à cœur.

Comment fonctionne-t-il ?

Une tige métallique est introduite dans l'aliment. Le capteur mesure la température au point où se situe la zone sensible de la sonde.

Utilisations recommandées

- Contrôle de la cuisson des viandes, volailles, poissons et préparations.
- Contrôle des plats chauds, sauces, potages et préparations refroidies.
- Vérification à cœur d'un produit lors de la réception lorsqu'une mesure précise est nécessaire.
- Contrôle ponctuel de la température d'un aliment semi-solide ou liquide.

POINTS FORTS	LIMITES / POINTS DE VIGILANCE
• Mesure directe à cœur. • Bonne précision pour les contrôles alimentaires. • Simple à utiliser. • Adapté aux contrôles HACCP lorsqu'il est approprié au produit et correctement entretenu.	• Nécessite un contact avec l'aliment. • La sonde doit être nettoyée et désinfectée entre les mesures. • Une mauvaise profondeur ou un mauvais emplacement de mesure peut fausser le résultat. • Une sonde fine classique peut être difficile à utiliser dans un produit très congelé.

À CHOISIR SI...

Vous devez connaître la température réelle à cœur d'un aliment : cuisson, refroidissement, remise en température, réception ou contrôle ponctuel.

02 THERMOMÈTRE INFRAROUGE / « LASER »

Pour un contrôle rapide et sans contact de la température de surface.

Comment fonctionne-t-il ?

Le capteur infrarouge détecte le rayonnement thermique émis par la surface du produit. Le pointeur laser aide à repérer la zone visée, mais ne réalise pas lui-même la mesure.

Utilisations recommandées

- Contrôle rapide à la réception de plusieurs produits ou colis.
- Repérage d'un produit présentant une température de surface anormale.
- Contrôle sans contact lorsque l'on souhaite éviter de percer immédiatement le produit.
- Screening rapide avant une éventuelle mesure de confirmation à cœur.

POINTS FORTS	LIMITES / POINTS DE VIGILANCE
• Très rapide. • Sans contact avec l'aliment. • Permet de contrôler de nombreux produits en peu de temps. • Utile pour repérer rapidement une anomalie.	• Mesure uniquement la surface. • Ne remplace pas une mesure à cœur lorsque celle-ci est requise. • La distance de mesure et la taille de la zone mesurée doivent être adaptées. • Les surfaces réfléchissantes, l'emballage, la condensation ou certaines conditions de mesure peuvent influencer le résultat.

À CHOISIR SI...

Vous avez besoin d'un contrôle rapide de surface, notamment à la réception. En cas de résultat douteux ou proche d'une limite interne, confirmez avec une sonde de pénétration.

03 THERMOMÈTRE 2 EN 1 : INFRAROUGE + SONDE

Le plus polyvalent : contrôle de surface rapide puis confirmation à cœur.

Comment fonctionne-t-il ?

L'appareil combine deux technologies : un mode infrarouge pour scanner rapidement la surface et une sonde de pénétration pour contrôler la température interne du produit.

Utilisations recommandées

- Réception des marchandises : screening infrarouge puis contrôle à cœur si nécessaire.
- Contrôles en cuisine lorsqu'un seul appareil doit couvrir plusieurs situations.
- Vérification d'un produit dont la température de surface semble anormale.
- Contrôles mobiles par les responsables qualité, chefs de cuisine ou équipes de réception.

POINTS FORTS	LIMITES / POINTS DE VIGILANCE
• Deux fonctions dans un seul appareil. • Gain de temps lors des contrôles. • Permet de passer immédiatement d'un contrôle de surface à une mesure à cœur. • Réduit le besoin de transporter deux appareils séparés.	• Plus coûteux qu'un thermomètre simple. • L'utilisateur doit savoir distinguer les deux modes de mesure. • La sonde doit être nettoyée et désinfectée après contact alimentaire. • Le mode infrarouge reste une mesure de surface uniquement.

À CHOISIR SI...

Vous effectuez régulièrement des contrôles à la réception et en cuisine et vous souhaitez un appareil polyvalent capable de faire à la fois du screening rapide et de la confirmation à cœur.

04 SONDE À VIS / TIRE-BOUCHON POUR PRODUITS CONGELÉS

Conçue pour pénétrer les aliments congelés ou très durs.

Comment fonctionne-t-il ?

La pointe filetée se visse dans le produit congelé afin de faciliter la pénétration et permettre une mesure de température à cœur. Ce type de sonde est particulièrement robuste et évite, selon le modèle, d'avoir à réaliser un avant-trou.

Utilisations recommandées

- Produits surgelés ou congelés très durs.
- Blocs de viande, poisson ou autres denrées congelées.
- Contrôles en chambre froide négative ou à la réception de produits surgelés.
- Situations où une sonde de pénétration classique risque de se plier ou de ne pas pénétrer correctement.

POINTS FORTS	LIMITES / POINTS DE VIGILANCE
• Pénétration facilitée dans les produits durs. • Mesure à cœur des produits congelés. • Conception robuste. • Plus adaptée qu'une sonde fine classique pour les denrées fortement gelées.	• Usage plus spécialisé. • Nécessite un contact avec le produit. • Nettoyage et désinfection indispensables entre les mesures. • Le modèle doit être compatible avec l'appareil de mesure utilisé lorsqu'il s'agit d'une sonde raccordable.

À CHOISIR SI...

Vous contrôlez régulièrement des produits congelés très durs et avez besoin d'une vraie mesure à cœur, sans risquer d'endommager une sonde de pénétration standard.

2. TABLEAU COMPARATIF : QUEL THERMOMÈTRE CHOISIR ?

TYPE	SURFACE	À CŒUR	SANS CONTACT	PRODUITS CONGELÉS DURS	USAGE PRINCIPAL
Sonde	Non	Oui	Non	Limité	Cuisson / cœur
Infrarouge	Oui	Non	Oui	Surface seulement	Réception / screening
2 en 1	Oui	Oui	Oui en IR	Selon la sonde	Polyvalent
Sonde à vis	Non	Oui	Non	Oui	Surgelés / congelés

CHOIX RAPIDE

Si vous devez acheter un seul appareil pour des contrôles variés en restauration, un modèle 2 en 1 est souvent le plus polyvalent. Si votre priorité est la cuisson et la température à cœur, privilégiez une sonde. Si vous contrôlez surtout des marchandises à la réception, l'infrarouge est très pratique, mais il doit être complété par une mesure à cœur lorsque nécessaire.

3. ARBRE DE DÉCISION SIMPLE

1	Je veux connaître la température à cœur ? OUI → Sonde / Sonde à vis. NON → Infrarouge.
2	Le produit est-il congelé et très dur ? OUI → Sonde à vis / tire-bouchon. NON → Sonde standard.
3	Je veux contrôler rapidement plusieurs produits sans les percer ? OUI → Infrarouge.
4	Je veux les deux fonctions dans un seul appareil ? OUI → Thermomètre 2 en 1.

4. BONNES PRATIQUES D'UTILISATION

Pour une mesure avec sonde

- Nettoyer et désinfecter la sonde avant et après chaque mesure selon la procédure d'hygiène de l'établissement.
- Introduire la sonde dans la partie représentative du produit et éviter de mesurer uniquement en surface.
- Attendre la stabilisation de l'affichage avant d'enregistrer le résultat.
- Éviter le contact de la sonde avec un os, un récipient ou une surface susceptible de fausser la mesure.
- Ne pas forcer une sonde fine dans un produit congelé très dur.

Pour une mesure infrarouge

- Viser directement la surface du produit à contrôler.
- Respecter la distance de mesure recommandée par le fabricant : plus on s'éloigne, plus la zone mesurée s'agrandit.
- Éviter, autant que possible, de mesurer à travers un emballage ou un couvercle si l'objectif est de connaître la température du produit lui-même.
- Interpréter le résultat comme une température de surface.
- En cas de doute, effectuer une mesure de confirmation à cœur avec une sonde.

Vérification et entretien

- Vérifier régulièrement l'état général de l'appareil et de la sonde.
- Suivre les instructions du fabricant pour la vérification, l'étalonnage et la maintenance.
- Conserver les appareils propres, protégés et accessibles aux équipes.
- Identifier les appareils si plusieurs thermomètres sont utilisés dans l'établissement.
- Consigner les vérifications métrologiques selon le système qualité ou HACCP de l'établissement.

5. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

ERREUR	POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Confondre surface et cœur	Un thermomètre infrarouge ne permet pas de connaître la température interne d'un aliment.
Mesurer à travers un emballage	La mesure infrarouge correspond alors principalement à la surface de l'emballage, pas nécessairement au produit.
Ne pas désinfecter la sonde	Une sonde mal entretenue peut devenir une source de contamination croisée.
Forcer une sonde fine dans un produit congelé	La sonde peut se déformer ou se casser ; utiliser une sonde adaptée aux produits congelés.
Lire trop vite	Avec une sonde, il faut laisser l'affichage se stabiliser avant de noter le résultat.
Choisir un appareil uniquement sur la plage de température	Il faut aussi considérer le type de mesure, la robustesse, la précision, le temps de réponse, la facilité de nettoyage et l'usage réel.

6. CHECKLIST AVANT ACHAT

- ☐ Quel type de mesure est nécessaire : surface, cœur ou les deux ?
- ☐ Quels produits seront contrôlés : plats chauds, produits frais, liquides, surgelés ?
- ☐ Quelle plage de température est réellement nécessaire ?
- ☐ Quelle précision et quel temps de réponse sont annoncés par le fabricant ?
- ☐ L'appareil est-il adapté à un usage alimentaire professionnel ?
- ☐ La sonde est-elle suffisamment robuste pour l'usage prévu ?
- ☐ L'appareil et la sonde sont-ils faciles à nettoyer et à désinfecter ?
- ☐ Le fabricant fournit-il des instructions de vérification / étalonnage ?
- ☐ Pour l'infrarouge : quelle est l'optique distance/diamètre de mesure ?
- ☐ Pour les surgelés : une sonde à vis ou une sonde robuste spécifique est-elle nécessaire ?

EN RÉSUMÉ

SONDE	Je veux mesurer à cœur.
INFRAROUGE / LASER	Je veux contrôler rapidement la surface sans contact.
2 EN 1	Je veux un appareil polyvalent pour surface + cœur.
SONDE À VIS	Je veux mesurer à cœur dans des produits congelés très durs.

Document pédagogique – à adapter aux procédures internes, aux caractéristiques des appareils utilisés et aux exigences réglementaires applicables à l'établissement.

Sources techniques consultées

- Testo – documentation officielle sur la mesure de température des aliments, les thermomètres de pénétration, les appareils infrarouges/2 en 1 et les sondes à vis pour produits congelés.